

Domácí úloha 1

Zadání

Uvažujme rovnostranný trojúhelník v $\mathbb{R}^2$, jehož těžiště je v počátku, jeden z vrcholů se nachází v prvním kvadrantu na jeho ose, a délka strany je 1. Napište obecné rovnice přímk, na nichž leží jeho strany a těžnice.

Řešení

Přímka popisující těžnici vedoucí z bodu ležícím na ose prvního kvadrantu je shodná s osou prvního kvadrantu:

$$t_a : x - y = 0$$

Jelikož těžnice rovnostranného trojúhelníka pólí úhly u jeho vrcholů, svírají těžnice úhel 60° . Rovnice dvou zbývajících těžnic pak získáme rotací známé těžnice o zmíněný úhel:

$$\vec{t}_a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_c = R_{\frac{\pi}{3}}(\vec{t}_a) = \cos \frac{\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \sin \frac{\pi}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{t}_b = R_{-\frac{\pi}{3}}(\vec{t}_a) = \cos \frac{-\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \sin \frac{-\pi}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$t_b : \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}y = 0$$

$$t_c : \frac{1 + \sqrt{3}}{2}x + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}y = 0$$

Jelikož jsou v rovnostranném trojúhelníku těžnice shodné s výškami, bude délka těžnice $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Střed strany a trojúhelníka pak bude od těžiště vzdálen $\frac{1}{3}$ délky těžnice. Na základě této vlastnosti lze střed strany a A_0 určit:

$$A_0 = [0, 0] - \frac{\sqrt{6}}{12} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \left[\frac{-\sqrt{6}}{12}, \frac{-\sqrt{6}}{12} \right]$$

Rovnice popisující přímku, na níž leží strana a , lze pak určit jako kolmici k přímce t_a procházející bodem A_0 :

$$x + y + c = 0$$

$$c = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$p_a : x + y + \frac{\sqrt{6}}{6} = 0$$

Přímky popisující zbývající strany trojúhelníka pak určíme rotací o 120° :

$$B_0 = R_{\frac{2\pi}{3}}(A_0) = \cos \frac{2\pi}{3} \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{12} \\ \frac{-\sqrt{6}}{12} \end{pmatrix} + \sin \frac{2\pi}{3} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{-\sqrt{6}}{12} \end{pmatrix} = \left[\frac{\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{24}, \frac{\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{24} \right]$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = R_{\frac{2\pi}{3}}(\vec{a}) = \cos \frac{2\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \sin \frac{2\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$-\frac{1+\sqrt{3}}{2}x + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}y + c = 0$$

$$c = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$p_b : -\frac{1+\sqrt{3}}{2}x + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}y + \frac{\sqrt{6}}{6} = 0$$

$$C_0 = R_{-\frac{2\pi}{3}}(A_0) = \cos \frac{-2\pi}{3} \begin{pmatrix} \frac{-\sqrt{6}}{12} \\ \frac{-\sqrt{6}}{12} \end{pmatrix} + \sin \frac{-2\pi}{3} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{12} \\ \frac{-\sqrt{6}}{12} \end{pmatrix} = \left[\frac{\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{24}, \frac{\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{24} \right]$$

$$\vec{c} = R_{-\frac{2\pi}{3}}(\vec{a}) = \cos \frac{-2\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \sin \frac{-2\pi}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1-\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\frac{1-\sqrt{3}}{2}x + \frac{1+\sqrt{3}}{2}y + c = 0$$

$$c = -\frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$p_c : \frac{1-\sqrt{3}}{2}x + \frac{1+\sqrt{3}}{2}y - \frac{\sqrt{6}}{6} = 0$$

Výsledek

$$t_a : x - y = 0$$

$$t_b : (-1 + \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 0$$

$$t_c : (1 + \sqrt{3})x + (-1 + \sqrt{3})y = 0$$

$$p_a : 6x + 6y + \sqrt{6} = 0$$

$$p_b : -(3 + 3\sqrt{3})x + (-3 + 3\sqrt{3})y + \sqrt{6} = 0$$

$$p_c : (3 - 3\sqrt{3})x + (3 + 3\sqrt{3})y - \sqrt{6} = 0$$

Domácí úloha 2

Zadání

Určete obecnou rovnici roviny, jejíž parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned}x &= 3 + t + s \\y &= -1 + 2t + s \\z &= 1 - t\end{aligned}$$

Řešení

Z parametrického vyjádření roviny získáme dva vektory a bod, jimiž je rovina definována:

$$\varrho : X = [3, -1, 1] + t(1, 2, -1) + s(1, 1, 0); s, t \in \mathbb{R}$$

Obecnou rovnici roviny získáme pomocí jejího normálového vektoru, který je definován vektorovým součinem dvou vektorů ležících v rovině:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x - y - z + d = 0$$

$$d = -3$$

$$x - y - z - 3 = 0$$

Výsledek

$$\varrho : x - y - z - 3 = 0$$

Domácí úloha 3

Zadání

V $\mathbb{R}^3$ uvažujme rovinu ρ s obecnou rovnicí $x - z = 2$ a přímkou p s parametrickým vyjádřením $x = 2 - t, y = 3 + t, z = 1$. Určete odchylku přímky od roviny a najděte parametrickou rovnici přímky, která je ortogonální projekcí přímky p do roviny ρ .

Řešení

Odchylku ϕ roviny ρ a přímky p lze určit jako doplněk do $\frac{\pi}{2}$ od odchylky φ přímky p a normálového vektoru $\vec{n}$ roviny ρ :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{p} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi = \arccos \frac{|\vec{n} \cdot \vec{p}|}{\|\vec{n}\| \|\vec{p}\|}$$

$$\varphi = \arccos \frac{|-1|}{\sqrt{2}\sqrt{2}}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\phi = \frac{\pi}{6}$$

Směrový vektor $\vec{p}$ přímky p lze rozložit na vektor rovnoběžný s normálovým vektorem $\vec{n}$ roviny ρ a na ortogonální doplněk vektoru $\vec{n}$, který bude směrovým vektorem ortogonální projekce přímky p do roviny ρ :

$$\vec{p} = \vec{n}_{\parallel} + \vec{n}_{\perp}$$

$$\vec{n}_{\parallel} = P_{\vec{n}}(\vec{p}) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{p}}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n} = \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_{\perp} = \vec{p} - \vec{n}_{\parallel}$$

$$\vec{n}_{\perp} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{2} \\ 1 \\ \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_{\perp}' = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$P = p \cap \rho = [3, 2, 1]$$

$$P_{\rho}(p) = q$$

$$q : X = [3, 2, 1] + s(-1, 2, -1); s \in \mathbb{R}$$

Výsledek

$$\phi = \frac{\pi}{6}$$

$$q : X = [3, 2, 1] + s(-1, 2, -1); s \in \mathbb{R}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Pro vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ najděte matici zobrazení zrcadlení $Z_{\vec{v}^{\perp}}$.

Řešení

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3$$

$$Z_{\vec{v}^{\perp}}(\vec{u}) = u_1 Z_{\vec{v}^{\perp}}(\vec{e}_1) + u_2 Z_{\vec{v}^{\perp}}(\vec{e}_2) + u_3 Z_{\vec{v}^{\perp}}(\vec{e}_3)$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{e}_i) = \vec{e}_i - 2P_{\vec{v}}(\vec{e}_i) = \vec{e}_i - 2\frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_i}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2\frac{3}{14} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2\frac{-1}{14} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2\frac{2}{14} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{u}) = u_1 \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} + u_2 \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} + u_3 \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z_{\vec{v}^\perp}(\vec{u}) = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -6 \\ 3 & 6 & 2 \\ -6 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

Výsledek

Matice M zobrazení zrcadlení $Z_{\vec{v}^\perp}$ pro vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ je:

$$\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -6 \\ 3 & 6 & 2 \\ -6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 5

Zadání

Pro nenulový vektor $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ dokažte, že pro libovolný vektor $\vec{y} \in \mathbb{R}^3$ je $P_{\vec{u}^\perp}(P_{\vec{u}}(\vec{y})) = \vec{0}$. Interpretujte výsledek.

Řešení

$$P_{\vec{u}}(\vec{y}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}$$

$$P_{\vec{u}^\perp}(P_{\vec{u}}(\vec{y})) = P_{\vec{u}^\perp} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} \right) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} - P_{\vec{u}} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} \right) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} - \frac{\vec{u} \cdot \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} \quad (1)$$

Ze vztahu (1) upravíme člen:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} &= \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \\ u_2 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \\ u_3 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \end{pmatrix} = u_1^2 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} + u_2^2 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} + u_3^2 \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} = \\ &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{(\sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}})^2} (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = \\ &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)} (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) = \vec{u} \cdot \vec{y} \\ &\frac{\vec{u} \cdot \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{||\vec{u}||^2} \vec{u} \end{aligned} \quad (2)$$

Výsledek

Dosazením upraveného vztahu (2) do původního vztahu (1) získáme:

$$P_{\vec{u}^\perp}(P_{\vec{u}}(\vec{y})) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} - \frac{\vec{u} \cdot \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} - \frac{\vec{u} \cdot \vec{y}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = \vec{0} \quad \square$$

Ortogonální projekcí do roviny definované jejím normálovým vektorem $\vec{u}$ ortogonální projekce vektoru $\vec{y}$ do vektoru $\vec{u}$ je nulový vektor $\vec{0}$